

MOHAMMED Fahad
SIO1
09/02/2026

PARTIE 1 : RECHERCHE

Question 1 : Rôle d'un serveur de fichiers

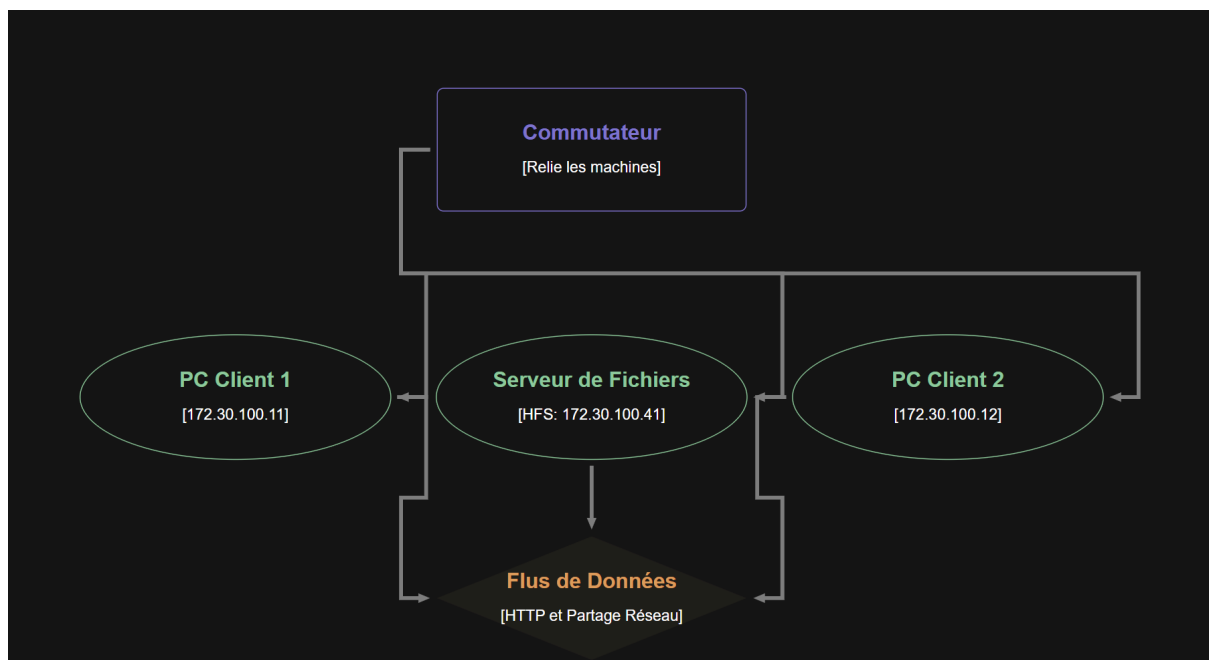
Un serveur de fichiers est un ordinateur spécialisé qui stocke et partage des fichiers de façon centralisée sur un réseau.

Son rôle principal :

- Stocker les fichiers de manière centralisée
- Permettre à plusieurs utilisateurs d'accéder aux mêmes fichiers
- Gérer les droits d'accès (qui peut voir/modifier quels fichiers)
- Faciliter le travail collaboratif
- Sauvegarder les données importantes en un seul endroit

Exemple concret : Au lieu que chaque employé garde ses documents sur son PC, tout est sur le serveur. Si quelqu'un cherche un document, il sait où le trouver.

Question 2 : Schéma réseau avec 2 personnes utilisant un serveur de fichiers



Légende :

- Les deux PC clients se connectent au serveur central
- Le serveur partage ses fichiers via HFS (HTTP)
- Tous les appareils sont sur le même réseau local
- Communication via le protocole HTTP (port 80 par défaut)

Question 3 : Protocoles utilisés pour mettre en place un serveur de fichiers

Pour mettre en place un serveur de fichiers, plusieurs protocoles peuvent être utilisés selon les besoins et l'environnement.

Le protocole SMB/CIFS (Server Message Block) est le plus courant dans les environnements Windows. Il permet de partager des dossiers et des imprimantes sur le réseau local. Ce protocole utilise le port 445 et est intégré directement dans Windows, ce qui le rend très pratique pour les réseaux d'entreprise classiques.

Le protocole FTP (File Transfer Protocol) est spécialement conçu pour le transfert de fichiers. Il existe depuis très longtemps et reste très utilisé, notamment pour envoyer des fichiers vers des serveurs web. Il fonctionne sur les ports 20 et 21. Pour plus de sécurité, on peut utiliser ses versions sécurisées FTPS ou SFTP qui chiffrent les données lors du transfert.

Le protocole HTTP/HTTPS est celui utilisé par HFS dans notre TP. L'avantage principal est qu'on peut accéder aux fichiers directement depuis un navigateur web, sans installer de logiciel particulier. HTTP utilise le port 80 tandis que HTTPS (la version sécurisée) utilise le port 443. C'est très pratique pour partager des fichiers de manière simple et accessible.

Le protocole NFS (Network File System) est principalement utilisé dans les environnements Linux et Unix. Il permet de monter des dossiers distants comme s'ils étaient sur le disque local. Il fonctionne sur le port 2049 et est très efficace pour les systèmes Unix qui travaillent ensemble.

Enfin, WebDAV est une extension du protocole HTTP qui permet non seulement de télécharger des fichiers mais aussi de les modifier à distance. C'est utilisé par certaines solutions cloud d'entreprise et permet une collaboration plus poussée que le simple HTTP.

Question 4 : Principal avantage d'un serveur de fichiers

Le principal avantage d'un serveur de fichiers est sans conteste la centralisation des données. Au lieu que chaque utilisateur stocke ses fichiers sur son propre ordinateur, tout est regroupé en un seul endroit accessible à tous.

Cette centralisation présente de nombreux bénéfices concrets. D'abord, l'accès aux fichiers devient beaucoup plus simple. Plus besoin de chercher qui possède tel ou tel document sur son ordinateur personnel, tout le monde sait où trouver les fichiers dont il a besoin. Cela évite aussi les problèmes de doublons où chacun a une version différente du même document.

La collaboration entre collègues est également grandement facilitée. Plusieurs personnes peuvent travailler sur les mêmes documents sans avoir à s'envoyer constamment des versions par email. On a toujours accès à la dernière version à jour, ce qui évite les confusions et les erreurs.

Du point de vue de la sécurité, c'est aussi un gros avantage. Au lieu de devoir sauvegarder tous les ordinateurs de l'entreprise, on peut se concentrer sur la sauvegarde d'un seul serveur. Si un employé a un problème avec son PC, ses fichiers de travail restent en sécurité sur le serveur.

La gestion des droits d'accès est un autre point important. On peut décider précisément qui a le droit de voir ou modifier certains fichiers. Par exemple, les documents financiers peuvent être accessibles uniquement à la comptabilité, tandis que les documents marketing sont partagés avec toute l'équipe communication.

Enfin, la centralisation permet un accès distant. Un employé peut se connecter au serveur depuis n'importe quel ordinateur du réseau et retrouver ses fichiers, sans être limité à son PC habituel. Pour résumer avec un exemple concret, dans une entreprise, au lieu d'envoyer un document par email à dix personnes qui auront chacune leur version, on le met sur le serveur et tout le monde accède à la même version unique.

Question 5 : Moyens pour mettre des fichiers à disposition des utilisateurs

Il existe plusieurs moyens techniques pour mettre des fichiers à disposition des utilisateurs d'un réseau d'entreprise. Chaque solution a ses avantages selon le contexte d'utilisation.

Les serveurs de fichiers dédiés sont la solution la plus professionnelle. On peut installer des logiciels comme HFS (HTTP File Server) que nous utilisons dans ce TP, ou bien des serveurs FTP pour des transferts de fichiers, ou encore des serveurs NFS pour les environnements Linux. Ces solutions offrent un contrôle total sur le partage et la sécurité des fichiers.

Les partages Windows sont une méthode très répandue dans les entreprises. Il s'agit simplement de dossiers partagés sur le réseau local qu'on peut ouvrir directement depuis l'explorateur Windows. C'est simple à mettre en place et bien intégré dans l'environnement Microsoft, ce qui le rend pratique pour les PME.

Les solutions cloud d'entreprise se sont beaucoup développées ces dernières années. Des outils comme OneDrive Entreprise ou Google Drive Workspace permettent de stocker et partager des fichiers en ligne. Il existe aussi Nextcloud, une solution qu'on peut installer sur ses propres serveurs pour garder le contrôle des données tout en ayant les avantages du cloud.

Les NAS (Network Attached Storage) sont des boîtiers dédiés au stockage réseau. Des marques comme Synology ou QNAP proposent des appareils qui se branchent sur le réseau et offrent plein de fonctionnalités de partage. C'est une bonne solution pour les petites et moyennes entreprises qui veulent un système fiable sans trop de complexité.

On peut également créer un serveur web avec une zone de téléchargement, accessible via un site intranet. Les utilisateurs se connectent avec leur navigateur et peuvent télécharger les fichiers dont ils ont besoin. C'est moins sophistiqué qu'un vrai serveur de fichiers mais ça peut suffire pour des besoins simples.

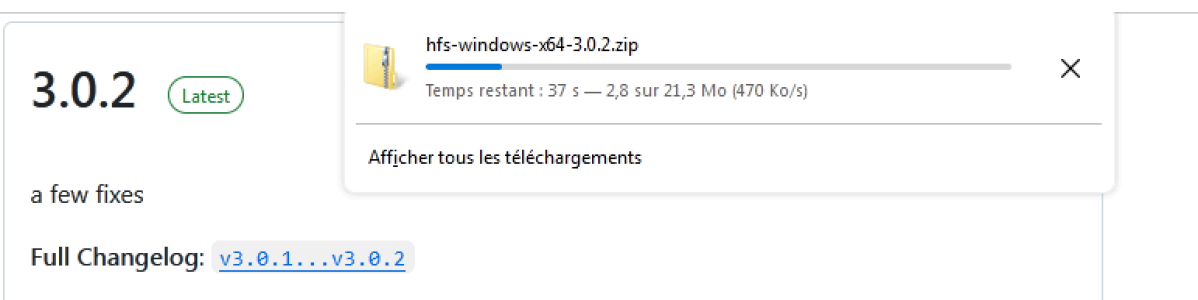
Enfin, certaines entreprises utilisent des outils collaboratifs comme Slack ou Microsoft Teams pour partager des fichiers. Cependant, cette méthode est moins recommandée pour les gros fichiers ou pour une gestion structurée des documents, car ces outils sont avant tout faits pour la communication.

PARTIE 2 : PRATIQUE

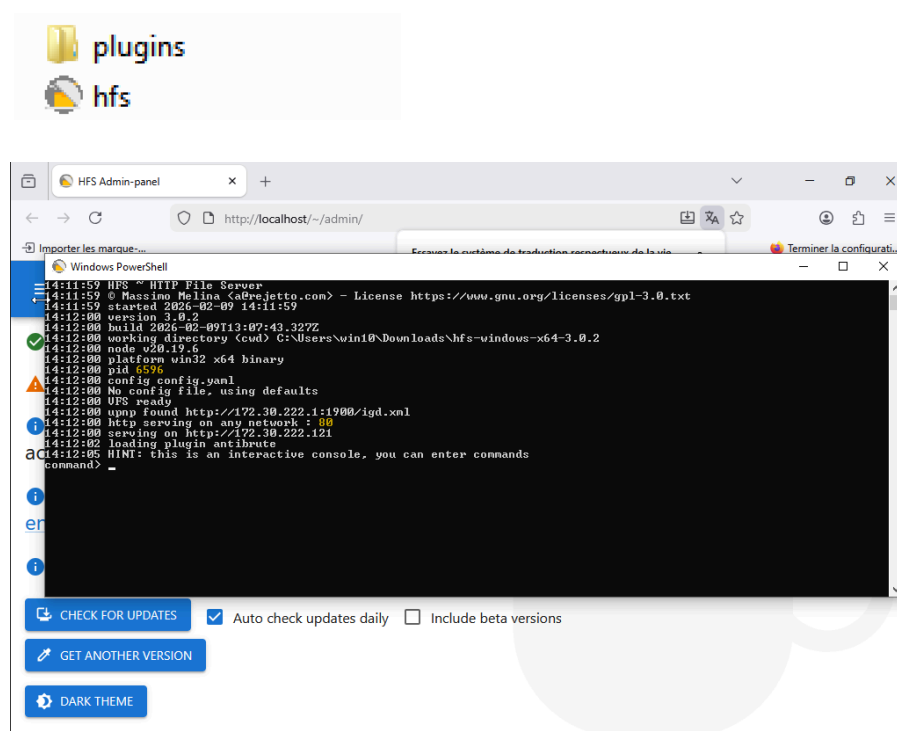
Étape 1 : Installation et mise en place de HFS

Pour commencer ce TP, j'ai d'abord téléchargé HFS depuis le site officiel rejetto.com. L'avantage de ce logiciel est qu'il existe en version portable, ce qui signifie qu'aucune installation n'est nécessaire sur le serveur. Il suffit de télécharger le fichier exécutable et de le lancer.

Une fois le fichier hfs.exe téléchargé, je l'ai lancé directement sur le serveur Windows. Le serveur démarre automatiquement au lancement du programme. L'interface graphique s'ouvre et montre immédiatement que le serveur est actif.



La configuration de base a été très simple. Le serveur s'est configuré automatiquement avec l'adresse IP de la machine, soit <http://172.30.100.40>, et utilise le port 80 qui est le port standard pour HTTP. L'interface du serveur est accessible directement via un navigateur web en tapant cette adresse, ce qui permet de vérifier que tout fonctionne correctement.

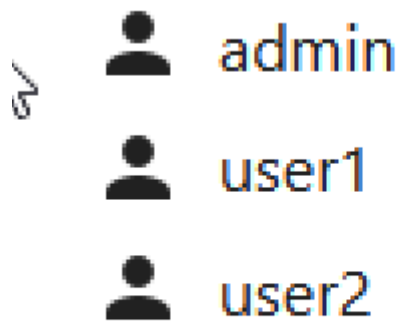


Étape 2 : Test des paramètres

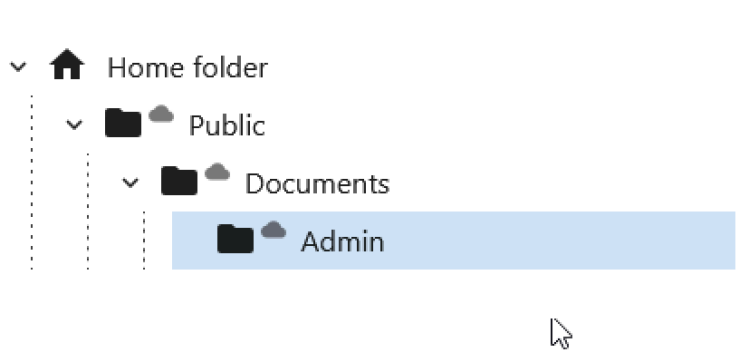
Après avoir installé HFS, j'ai testé toutes les fonctionnalités demandées dans le TP pour m'assurer que tout fonctionnait correctement.

L'installation s'est déroulée sans problème. Le serveur a démarré du premier coup, l'interface était bien accessible depuis la machine locale, et aucune erreur ne s'est affichée au lancement. C'est un bon point de départ qui montre que le logiciel est stable et facile à utiliser.

J'ai ensuite créé plusieurs comptes utilisateurs pour tester la gestion des accès. J'ai créé trois comptes : un utilisateur "user1" avec le mot de passe "pass123", un utilisateur "user2" avec le mot de passe "pass456", et un compte administrateur "admin" avec le mot de passe "admin2024". Pour créer ces comptes, il suffit d'aller dans le menu "Accounts" de HFS et d'ajouter les identifiants. J'ai ensuite testé la connexion avec chacun de ces comptes pour vérifier qu'ils fonctionnaient bien.



La gestion des droits est une fonctionnalité très importante d'un serveur de fichiers. J'ai configuré différents niveaux d'accès pour tester. Par exemple, j'ai créé un dossier "Public" accessible en lecture seule pour tous les utilisateurs, un dossier "Documents" où les utilisateurs peuvent lire et écrire des fichiers, et un dossier "Admin" accessible uniquement par le compte administrateur. Pour configurer ces droits, on fait un clic droit sur chaque dossier dans HFS et on choisit "Permissions", puis on coche les cases appropriées selon ce qu'on veut autoriser.



Enfin, j'ai testé la fonction d'upload de fichiers. C'est une fonctionnalité pratique qui permet aux utilisateurs d'envoyer des fichiers vers le serveur directement depuis leur navigateur. J'ai activé cette fonction pour les utilisateurs autorisés et j'ai même configuré une limite de taille de fichier (par exemple 50 Mo maximum) pour éviter que le serveur se remplisse trop vite. Les tests d'envoi de fichiers ont tous fonctionné correctement.

Au final, toutes les fonctionnalités sont opérationnelles. Le serveur est bien accessible à l'adresse <http://172.30.100.40>, et toutes les options testées fonctionnent comme prévu.

